02333310 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569

นางสาวอภิญญาณ์ หลงแก้ว 116610203049-9 DT-Ed66

ตอนที่ 1 : ข้อสอบแบบอัตนัย / ออกแบบโครงการวิจัย (Subjective & Research Design) - 2 ข้อ

คำชี้แจง: จงอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามหรือออกแบบงานวิจัยให้ครบถ้วน

สถานการณ์จำลอง: อาจารย์ผู้สอนรายวิชา "การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ (Computer Game Design)" พบปัญหาว่า *นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถเขียนโค้ดและสร้างภาพกราฟิก 3 มิติได้ดี แต่เมื่อนำมารวมกันเป็นโปรเจกต์เกม กลับประสบปัญหา "เกมมีความยากง่ายไม่สมดุล (Game Balancing Issue)" ผู้เล่นรู้สึกว่าเกมยากเกินไปจนหัวร้อน หรือเล่นง่ายเกินไปจนน่าเบื่อ ทำให้นักศึกษาได้คะแนนในหัวข้อการออกแบบระบบเกม (Game Mechanics & Balance) ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด*

คำถามข้อที่ 1 (การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบวงจรวิจัย): จากสถานการณ์ดังกล่าว หากท่านต้องการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานี้ จงกำหนด:

1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียนที่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว
2. นวัตกรรมที่ท่านเลือกใช้แก้ปัญหา ใช้ AI ช่วยในการสร้างงานได้ (เช่น ชุดเครื่องมือคำนวณสูตรบาลานซ์เกม, บอร์ดเกมจำลองค่าสถิติ, หรือ Framework การทดสอบระบบ) พร้อมอธิบายวิธีการทำงานของนวัตกรรมนั้นสั้นๆ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความสำเร็จของงานวิจัยมาอย่างน้อย 2 ชนิด

คำถามข้อที่ 2 (การวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน): สมมติว่าท่านได้นำนวัตกรรมจากข้อ 1 ไปใช้สอนจริงเป็นเวลา 4 สัปดาห์ (จำลองเหตุการ์ณ) และเก็บข้อมูลคะแนนความสมดุลของเกมก่อนและหลังใช้ พบว่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แต่ยังมีนักศึกษากลุ่มอ่อนบางคนที่ยังคำนวณตัวเลขบาลานซ์เกมผิดพลาด

- จงอธิบายกระบวนการ **"สะท้อนผล (Reflection) และการวางแผนต่อในวงจรที่ 2 (Cycle 2)"** ว่าท่านจะปรับปรุงนวัตกรรมการสอนอย่างไร เพื่อช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ต้องการให้เพิ่มเฉลยละเอียดของข้อสอบชุดนี้ หรือปรับเปลี่ยนระดับความยาก/จำนวนข้อเพิ่มเติม แจ้งได้เลยนะครับ!

02333310 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569
นางสาวอภิญญาณ์ หลงแก้ว 116610203049-9 DT-Ed66

คำถามข้อที่ 1 การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบวงจรวิจัย

1. ชื่อโครงการวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะการออกแบบกลไกและปรับสมดุลเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
โดยใช้ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ค่าความสมดุลของเกมร่วมกับการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ

2. นวัตกรรมที่เลือกใช้แก้ปัญหา

นวัตกรรม : ชุดเครื่องมือวิเคราะห์และปรับสมดุลเกม (Game Balancing Toolkit) โดยใช้ AI ร่วมกับตารางคำนวณ
ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ส่วน ได้แก่

1. AI ช่วยวิเคราะห์และเสนอแนวทางปรับสมดุลเกม เช่น วิเคราะห์ความยากง่ายของเกม ความสามารถของตัวละคร และความเหมาะสมของรางวัล
2. ตารางคำนวณ (Spreadsheet) ใช้บันทึกค่าสถานะตัวละคร ค่าความเสียหาย คะแนน ทรัพยากร และอัตราการชนะของผู้เล่น เพื่อเปรียบเทียบความสมดุลของเกม
3. ระบบทดสอบเกม (Playtesting) ให้นักศึกษาทดลองเล่นเกมหลายรอบ เก็บข้อมูลปัญหาที่พบ และนำผลมาปรับแก้กลไกของเกม

วิธีการทำงาน : นักศึกษากำหนดเกณฑ์ความสมดุลของเกมก่อน จากนั้นใช้ AI ช่วยเสนอแนวทางและใช้ตารางคำนวณวิเคราะห์ข้อมูลจริง แล้วทดลองเล่นเพื่อประเมินว่าการปรับปรุงทำให้เกมสมดุลขึ้นหรือไม่ โดยไม่ใช้ผลจาก AI แทนข้อมูลจริงทั้งหมด

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดความรู้เรื่องกลไกเกมและการปรับสมดุลเกม
2. แบบประเมินผลงานการออกแบบเกม (Rubric) เพื่อประเมินความถูกต้องของการคำนวณ
3. ความสมดุลของกลไกเกม และคุณภาพของการแก้ปัญหา
4. แบบบันทึกผลการทดลองเล่นเกม เพื่อเก็บข้อมูลอัตราการชนะ ระยะเวลาการเล่น จำนวนครั้งที่เกิดปัญหา และความคิดเห็นของผู้เล่น

02333310 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569
นางสาวอภิญญาณ์ หลงแก้ว 116610203049-9 DT-Ed66

คำถามข้อที่ 2 การวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

กระบวนการสะท้อนผล (Reflection)

จากการทดลองใช้นวัตกรรมชุดเครื่องมือวิเคราะห์และปรับสมดุลเกมเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสมดุลของเกมเพิ่มขึ้น แต่ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มที่คำนวณตัวเลขบาลานซ์เกมผิดพลาด จึงควรนำผลการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในวงจรที่ 2 ดังนี้

1. การวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

- นักศึกษาบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรคำนวณค่าความเสียหาย พลังชีวิต และความสามารถของตัวละคร
- นักศึกษามีทักษะการใช้ตารางคำนวณแตกต่างกัน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลและคำนวณ
- นักศึกษาบางกลุ่มพึ่งพาคำแนะนำจาก AI มากเกินไป โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลจากการทดลองเล่นเกมจริง
- เวลาในการทดลองเล่นเกมและเก็บข้อมูลอาจไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความสมดุลได้ครอบคลุมทุกสถานการณ์

2. แนวทางการปรับปรุงนวัตกรรม

ปรับปรุงชุดเครื่องมือวิเคราะห์และปรับสมดุลเกม โดยเพิ่มองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. จัดทำคู่มือการคำนวณพร้อมตัวอย่างทีละขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสูตรและสามารถตรวจสอบคำตอบได้ด้วยตนเอง
2. เพิ่มตารางคำนวณอัตโนมัติที่มีสูตรสำเร็จและระบบแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาด
3. จัดทำแบบฝึกหัดจากสถานการณ์จำลองที่มีระดับความยากง่ายแตกต่างกัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับ
4. เพิ่มกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้นักศึกษาที่เข้าใจเนื้อหาแล้วช่วยอธิบายขั้นตอนการคำนวณแก่เพื่อนในกลุ่ม
5. เพิ่มจำนวนรอบการทดลองเล่นเกม พร้อมให้บันทึกข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบผลอย่างเป็นระบบ

02333310 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569
นางสาวอภิญญาณ์ หลงแก้ว 116610203049-9 DT-Ed66

การวางแผนดำเนินงานในวงจรที่ 2 (Cycle 2)

ขั้นตอน	**แนวทางดำเนินงาน**
1. วางแผน (Plan)	วิเคราะห์ข้อผิดพลาดจากวงจรที่ 1 และปรับปรุงคู่มือ ตารางคำนวณ และแบบฝึกหัด
2. ปฏิบัติ (Act)	จัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือที่ปรับปรุงแล้ว พร้อมสาธิตการคำนวณและให้คำแนะนำรายกลุ่ม
3. สังเกต (Observe)	บันทึกข้อผิดพลาดในการคำนวณ คะแนนแบบทดสอบ ผลการทดลองเล่น และพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
4. สะท้อนผล (Reflect)	เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการปรับปรุง วิเคราะห์ว่านักศึกษามีข้อผิดพลาดลดลงหรือไม่ และระบุประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อไป

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากวงจรที่ 2

1. นักศึกษามีความเข้าใจเรื่องกลไกและความสมดุลของเกมมากขึ้น
2. นักศึกษาสามารถคำนวณและตรวจสอบค่าต่าง ๆ ในเกมได้ถูกต้องมากขึ้น
3. เกมที่นักศึกษาออกแบบมีความสมดุลและเหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เล่นมากขึ้น
4. นักศึกษาสามารถใช้ AI และเครื่องมือดิจิทัลอย่างมีวิจารณญาณ โดยตรวจสอบข้อมูลก่อนนำไปใช้จริง
5. ผู้สอนสามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในวงจรถัดไปได้อย่างต่อเนื่อง